

なぜ、スタートを 下げるのか

着地の話

No.4では、リップまで力を切らないことを書きました。でも、しっかり踏み切ることといつでもいちばん高く飛ぶことは同じではありません。今回は、その先の着地の話です。

No.3「台に負けない」・No.4「台のアール」の続きです。

最後に出てくることば：等価落下高さ



足から入る



足から入れない

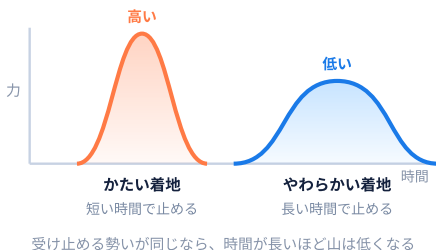
同じ選手・同じ日・同じ台でも、入り方で膝センサーの値は大きく変わることがある

C O N T E N T S

- 01 着地は、時間で受け止める
- 02 着地の衝撃は、高さだけで決まらない
- 03 スタートは、スピードの設定
- 04 痛いときは、自分からしか言えない
- 05 もっと知りたい人へ（高校生以上・コーチ・保護者向け）

着地は、 時間で受け止める

着地では、**着地面に向かう速さを体が時間をかけて減らします**。同じ量を受け止めるなら、時間を長く使うほど力のピークは低くなります。



同じ勢いでも、受け止める時間で山の形が変わる

1 短く止めるほど、力は高くなる

同じ勢いを受け止めるのでも、**短い時間で止めれば力は高くなり、長い時間を使えば低くなります**。

膝と股関節を深く曲げながら受けると、この時間が伸びます。ほとんど曲げずに受けると、減速に使える時間は短くなりやすい。実験でも、**やわらかく着地する条件のほうが膝にかかる力は小さくなりました**（研究全体で約3分の2）。

2 そもそも、受け止める量も変えられる

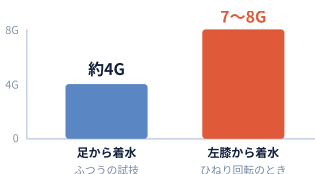
雪の上では、勢いを**ぜんぶ止めるわけではありません**。着地の斜面に沿った向きの速さは、残したまま滑っていきます。

体が受け止めるのは、**着地面に対してまっすぐぶつかる分だけ**。だから斜面に沿うように入れば、受け止める量そのものが小さくなります。

時間を長くする。そして、ぶつかる分を小さくする。着地でできるのは、この2つです。

着地の衝撃は、 高さだけで決まらない

高さが増えれば、着地の負荷は大きくなりやすい。でも、**それだけでは決まりません。**



2016年・日本代表選手のウォータージャンプ計測より（チーム内資料）

※ここでのGは膝センサーの加速度指標。No.3で扱ったGとは意味が異なります

1 同じ選手、同じ日、同じ台

膝にセンサーをつけ、**着水時の加速度指標**を測った記録があります。足から入った試技では**約4G**。ところが12本目から19本目だけ**7~8G**に上がっていました。

報告書には**ひねりの回転が入って左膝から水に入ったため**とあります。同じ選手・同じ日・同じ台でも、入り方で**値が大きく変わることがある**ということです。

2 高さを下げることに意味がある

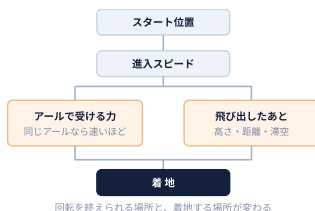
高く飛べば、着地は強くなりやすい。それは本当です。ただし**高さだけを見ても足りません**。どんな向きで、どんな姿勢で着地面に入るかでも変わります。

「どれくらい強く入ったか」に、名前がある

着地面にまっすぐぶつかる分を、**等価落下高さ（とうからっかたかさ）**といいます。「何mの高さから落ちたのと同じか」に置きかえた言い方です。飛距離が**1.4~12.6mまで変わっても、実測の値は0.33~0.65mに収まった**という研究もあります。

スタートは、 スピードの設定

「今日はこちらから」と言われるのは、**きみを止めている
ではありません**。スピードを決めています。



1 スピードが変わるもの

スタート位置を変えると、台に入るスピードが変わります。スピードが変わると、アールで台から受ける力にも、飛び出したあとの高さ・距離・滞空時間にも影響します。

その結果、回転を終えられる場所と着地する場所も変わります。

2 弱く踏むこととは、ちがう

スタートを下げるのは、弱く踏んで安全にするためではありません。選んだ条件では、No.4のとおりリップまで力を切らずに踏みます。

順番は、スタートで条件を選ぶ → その条件できちんと踏み切る → 空中で技を終える → 着地面に合った状態で入る。

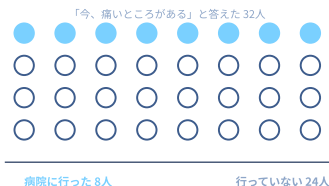
今日の1本から

スタート位置は、衝撃を直接調整する場所じゃない。
エア全体を成立させるための、スピードの設定。

狙うのは「高さを抑える」ことではなく、回りきって着地できる高さを選ぶことです。

痛いときは、 自分からしか言えない

体の中で何が起きているかは、**外からは見えません**。最初に気づけるのは、きみだけです。



2007年 全日本ジュニア モーグル出場 71名への調査より

1 痛いのは、きみだけじゃない

2007年、全日本ジュニアの大会で、出場した中学生・高校生71名に体の状態を聞きました。**32人が「今、痛いところがある」と答えています**。ひざ18人、腰10人。

これは**大会に出ていた選手の自己申告**で、痛みの程度は聞いていません。軽いものも重いものも同じ1人です。

痛みがある選手は、この調査でも少なくありませんでした。痛みを抱えているのは、特別なことではありません。

2 でも、言えていない

その32人のうち、**医師の診断を受けていたのは8人**。残る24人は、**痛みがあると答えながら、診断を受けずにモーグルをしていたこと**になります。コーチには、きみの体の中は見えません。言われないと分かりません。

今日の1本から

痛いときは、言う。

成長期の腰痛には、**病期によって骨のくっつき方が大きく違う障害が含まれることがあります**。くわしくはP7。

着地の負荷は、 変えられる

ここから先に並ぶ数字は、競技を怖がるためのものではありません。

どこを見て、何を早く見つけるかを考えるための数字です。

1 着地面の形でも、衝撃は変わる

等価落下高さ（EFH）は、着地面に垂直な方向の速度変化を使って着地の強さを表す指標です。斜面に沿う速度は滑走として残るため、**着地面の形によってEFHは変わります**。P2で「受け止める量そのものを変えられる」と書いたのは、この意味です。

設計EFH 0.5mのジャンプを実際に建設した研究では、**飛距離が1.4～12.6mまで変わった試技でも、実測EFHは0.33～0.65mの範囲に収まりました**。逆に平らな面に降りれば、小さなエアでも高い衝撃になります。

だから見るのは、飛んだ高さそのものではなく、どこに、どんな向きで降りたかです。

2 着き方でも、膝にかかる力は変わる

同じ高さから降りる条件でも、**やわらかく着地する指示を受けた条件のほうが、膝にかかる力は小さくなりました**（研究全体で約3分の2）。落下高さは変えずに、受け止め方だけを変えた結果です。**ただしこれは成人を対象にした室内の実験で、モーグルの雪上で測ったものではありません。**

負荷は、飛ぶ前だけで決まるわけではありません。降りてからの数百ミリ秒にも、変えられる部分があります。

ウォータージャンプについて

ウォータージャンプでは、体が水中へ入りながら減速していきます。一方で2016年のチーム内計測では、左膝から入った試技で**膝センサーの加速度指標が7～8Gまで上がりました**。WJでも、入り方によって局所の値は大きく変わることがあります。なおWJの着水と雪上の着地を直接比較した研究は、確認した範囲では見つかっていません。

成長期の体で、 何を見るか

3 成長期の体は、大人の体とは違う

米国スポーツ医学会の見解では、急成長期にある子どもの成長軟骨は、大人の骨より弱いだけでなく、思春期前の子どもの骨よりも弱いとされています。理由のひとつは、成長が速いほど成長軟骨の層が厚くなり、厚いほどもろくなるためと説明されています。

つまり弱さのピークは、身長がぐんと伸びているその最中に来ます。だから年齢だけでなく、身長の伸び方も見る理由があります。

4 写るかどうかではなく、続くかどうか

スキー選手のデータでは、若年エリート選手の背骨にシュモール結節が46%（一般の同年代は0%）という報告があります。ただし同じ研究で、画像の所見と腰痛の有無には関連が認められていません。腰痛の経験率も一般の同年代と有意差がありませんでした。

画像の所見と、痛みは同じものではありません。画像だけでなく、痛みが続いているかどうかも重要な情報です。

5 病期で、骨癒合率が大きく違う

成長期の腰痛には腰椎分離症という疲労骨折が含まれることがあります。初期は単純X線で見つからないことがあり、MRIやCTが診断に使われます。

7～17歳の23名・41か所を装具とスポーツ中止で治療した研究では、骨がくっついた割合は早期15か所中13か所（87%）／進行期19か所中6か所（32%）／終末期7か所すべてで0%でした。この研究では、病期によって骨癒合率に大きな差がありました。

P5で痛みを訴えた32名のうち受診が8名だったことは、そのままここに効いてきます。

モーグルの研究から、 分かること

6 何が多く、何は変わらなかったか

スウェーデンで、2013年から2018年にかけてスキー専門高校に在籍した生徒190名を対象にした研究があります。対象はアルペン・クロスカントリー・スキークロス・モーグルの4種目で、在籍期間は選手によって異なります。

けが全体の発生率については、4種目の間に統計的な差は確認されませんでした。一方で急に起こるけがの発生率は、モーグルで有意に高くなっていました（100名あたり220.0件 対 71.4～160.0件）。つまり「けが全体が特別に多い」とは言えませんが、急に起こるけがには特徴がありました。

部位はクロスカントリーを除く種目で膝が最多、診断名は多くの種目で腰痛（スキークロスのみ脳振盪）。また高校1年目の発生率が2～4年目より高いという結果も出ています。ただし、その理由はこの研究では特定されていません。

違う国、違う年代の選手を調べても、けがが起こりやすい場所には共通点がありました。分かっているからこそ、見る場所を決めることができます。

7 数を決める根拠は、まだない

モーグルのジャンプ本数と障害の量的関係を調べた研究は存在しません。参考になるのは他競技の前例です。野球の球数制限（小学生1日50球）は、原文に「アメリカの文献の多くは30～80球としている。実現可能数並びに個体差とより安全性を考えると50球が妥当と考えられる」とあります。データからの逆算ではなく、安全側に寄せた判断でした。

MICは、 どう決めているか

MICが練習を組むときの考え方

- ・ 高さは、支えきれて回りきれの範囲を基準にしています。
「行けそう」という感覚だけでは上げません
- ・ 本数は、動きの質が落ち始めるところを区切りの目安にしています
- ・ 休養日は、練習計画の中に先に組み込んでいます
- ・ 成長スパートの時期は、練習量を通常より抑える方針です
- ・ 痛みが共有された場合は、その日の内容をその場で見直します。伝えたこと自体を評価の材料にはしません

上限の数字は置きません。上限は安全の保証ではないからです。

この資料の立ち位置

ここに挙げた数値の多くは**関連を示すもので、因果を示すものではありません**。腰椎分離症については、**病期と骨癒合率の間に大きな差が報告されています**。

スウェーデンの研究では190名中166名（87%）が期間中に少なくとも1件のけがを記録していますが、これは**在籍期間中の累積であり、重症度を表す数字ではありません**。全員が5年間追跡されたわけでもありません。

2007年のアンケートは**19年前・71名・自己申告**であり、**現在の実態を表すとは限りません**。

主な参考文献 McNeil, Hubbard & Swedberg (2012) Sports Engineering 15(1):1-20 / Petrone et al. (2017) Sports Engineering 20(4):283-292（等価落下高さ） / Niu et al. (2014) BioMed Res Int 2014:126860（落下高さと着地力） / Verniba et al. (2017) Sports Med Open 3(1):6（着き方と膝関節力） / DiFiori et al. (2014) Br J Sports Med 48:287-288（米国スポーツ医学会） / Alexander (1976) Skeletal Radiol 1(2):67-76 / Lindman et al. (2024) Scand J Med Sci Sports 34(11), doi:10.1111/sms.14752（スキー高校生190名の5年追跡） / Visnes & Bahr (2013) Scand J Med Sci Sports 23(5):607-613（練習量とジャンパー膝） / Witwit et al. (2018) KSSTA 26(1):325-332・(2022) Open Access J Sports Med 13:69-76 / Thoreson et al. (2017) Scand J Med Sci Sports（モーグル選手の脊椎MRI） / 三宅ら (2021) 日臨スポ医誌 29(2):228-234 / 加藤 (2023) 同 31(2):275-278 / Sairyo et al. (2009) J Bone Joint Surg Br 91-B(2):206-209（23名41病変・保存療法） / 氷見ら (2022) 日臨スポ医誌 30(1):31-38 / 日本臨床スポーツ医学会『青少年の野球障害に対する提言』 / 2007年 JOCジュニアオリンピックカップ / 全日本ジュニアスキー選手権 モーグル参加選手アンケート（城勇太 実施・集計、n=71、SAJ内報告資料） / 日立製作所・筑波大学「モーグル動態センサ報告」（2016・チーム内資料）